

HS 대비 응용 개념서

THINKING BASIC

G!FIELD

지필드 영재교육

HS 경시 4

문제푸는 방법 찾기(1)

docssam의 확실한 개념 이렇게!

문제푸는 방법 찾기(1)

1. 과부족 (차이 해결 전략)

물건을 나누어 줄 때 남거나 부족한 상황은, 전체의 '차이'를 비교하면 쉽게 해결됩니다.
'남는 양'과 '부족한 양'을 합치면, 한 사람당 줄 수 있는 물건의 차이를 알 수 있습니다.

[비법 공식] (남는 수 + 부족한 수) ÷ (1인당 차이) = 전체 인원수

2. 닫힌 도형과 열린 길의 나무 심기

도형의 둘레(연못, 운동장 등)에 나무를 심을 때는 시작점과 끝점이 만나므로 **(간격의 수 = 나무의 수)**가 됩니다.

반면, 양 끝이 열린 직선 도로에 심을 때는 **(간격의 수 + 1 = 나무의 수)**가 된다는 점을 명심하세요!

개념 유형 1

문제푸는 방법 찾기(1)

개념 문제

둘레가 270m인 연못에 9m 간격으로 잣나무를 심기로 하였습니다. 물음에 답하십시오.

(1) 잣나무는 한 그루에 2500원이고, 한 그루 심는 데 수고비는 3600원입니다.
잣나무를 모두 심는 데 드는 비용은 얼마이겠습니까?

(2) 잣나무와 잣나무 사이에 3m 간격으로 소나무를 심으려고 합니다. 소나무를 모두 몇 그루 준비해야 합니까? (단, 잣나무와 소나무 사이의 간격은 3m입니다)

ex1

80m 되는 길 양쪽에 5m 간격으로 나무가 심어져 있습니다. 심어진 나무는 모두 몇 그루입니까?
(단, 도로의 처음과 끝에 나무가 심어져 있습니다.)

ex2

가로 36m, 세로 27m인 직사각형 모양의 화단의 둘레에 3m 간격으로 꽃나무를 심었습니다.
꽃나무를 모두 몇 그루 심었습니까?

ex3

150명의 어린이가 한 줄로 서 있습니다. 2m 간격으로 일정하게 서 있다면 줄을 선 길이는 모두 몇 m입니까?

개념 유형 2

문제푸는 방법 찾기(1)

개념 문제

1부터 9까지의 수를 한 번씩 이용하여 가로, 세로, 대각선의 세 수의 합이 모두 같게 만들려고 합니다. 물음에 답하시오.

	1	
	5	
		2

(1) 각각의 가로, 세로, 대각선에 있는 세 수의 합은 얼마입니까?

(2) 빈 칸에 알맞은 수를 써 넣으시오.

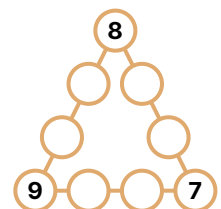
ex1

오른쪽 빈칸에 1부터 12까지의 수를 한 번씩 써 넣어 한 줄에 있는 네 수의 합이 모두 같도록 만드세요.

1			4
3			2

ex2

오른쪽 빈칸에 1부터 9까지의 수를 한 번씩 써 넣어 한 줄에 있는 네 수의 합이 모두 같도록 만드세요.



개념 유형 3

문제푸는 방법 찾기(1)

개념 문제

공을 몇 명의 학생들에게 나누어 주려고 합니다. 한 명에게 5개씩 나누어 주면 11개가 남고, 8개씩 나누어 주면 10개가 부족합니다. 학생 수와 공의 수를 각각 구하시오.

ex1

연필을 학생들에게 나누어 주는데, 한 명에게 5자루씩 나누어 주면 24자루가 남고, 7자루씩 나누어 주면 4자루가 남습니다. 학생 수와 연필 수를 각각 구하시오.

ex2

사탕을 몇 명의 어린이에게 나누어 주는데, 3개씩 나누어 주면 12개가 남고, 6개씩 나누어 주면 6개가 부족합니다. 어린이 수와 사탕 수를 각각 구하시오.

ex3

한초가 가지고 있는 돈으로 사과를 10개 사려면 100원이 부족하고, 같은 사과를 12개 사려면 400원이 부족합니다. 한초가 가진 돈과 사과 1개의 값을 각각 구하시오.

문제푸는 방법 찾기(1)

유형 1 어떤 자연수 가, 나, 다가 있습니다. 가와 나의 합은 29, 나와 다의 합은 32, 가와 다의 합은 33입니다. 가, 나, 다는 각각 어떤 수입니까?

유형 2 빨간색, 노란색, 파란색 깃발이 모두 20개 있습니다. 빨간색은 노란색보다 3개가 더 적고, 파란색은 노란색보다 4개가 더 적습니다. 빨간색, 노란색, 파란색 깃발은 각각 몇 개씩 있습니까?

문제푸는 방법 찾기(1)

유형 3 처음에 얼마의 돈을 가지고 있다가 1개에 110원 하는 요구르트를 23개 샀더니 남은 돈이 580원이 되었습니다. 처음에 가지고 있던 돈을 □라고 하여 식을 세우고 풀어 보시오.

유형 4 연필 5자루를 1800원, 지우개 7개를 1120원, 칼 9개를 4050원에 파는 문구점이 있습니다. 연필, 지우개, 칼을 각각 4개씩 사려면 모두 얼마를 내야 합니까?

유형 5 한 권에 300원인 공책 몇 권과 한 자루에 160원인 연필 7자루를 사고 2620원을 지불하였습니다. 공책은 몇 권 샀습니까?

문제푸는 방법 찾기(1)

유형 6 영수가 2500원짜리 책 한 권과 300원짜리 볼펜 한 자루, 150원짜리 연필 5자루를 사는 데 든 비용은 저금한 돈의 $\frac{1}{3}$ 이었습니다. 저금한 돈은 얼마였습니까?

유형 7 벽과 마루를 1L에 2500원 하는 페인트로 칠하려고 합니다. 페인트로 벽을 칠하는 데에는 8L가 필요하고, 마루를 칠하는 데에는 4L가 필요합니다. 페인트 35000원어치를 사서 벽과 마루를 칠한다면, 페인트는 몇 L가 남게 됩니까?

유형 8 어느 영화관에서 일요일에 입장한 관람객 수를 조사해 보았더니 1250명 있었습니다. 입장료는 한 사람마다 5500원이고 관람객 중에 무료 초대권을 갖고 온 사람이 150명이었습니다. 영화관에서 필름을 빌리는 대금과 직원들 월급 등 여러 가지 비용이 하루에 250만 원 든다고 할 때, 이 날의 이익금은 얼마입니까?

문제푸는 방법 찾기(1)

유형 9 두 자연수가 있습니다. 두 수의 합은 520이고 차는 60일 때, 두 수는 각각 얼마입니까?

유형 10 용희네 학교의 학생 수는 868명입니다. 그 중 남학생이 여학생보다 36명 더 많을 때, 남녀 학생 수는 각각 몇 명입니까?

유형 11 길이가 4m인 철사가 있습니다. 이 철사를 모두 이용하여 가로와 세로의 길이가 서로 30cm 더 긴 똑같은 직사각형을 두 개 만들 때, 가로의 길이와 세로의 길이는 각각 몇 cm입니까?

문제푸는 방법 찾기(1)

유형 12 형과 동생은 용돈으로 매일 1000원씩 받는데 형이 동생보다 매일 100원씩 더 많이 갖습니다. 1년(365일) 동안 형이 받는 용돈은 얼마입니까?

유형 13 한별이는 가지고 있던 구슬을 친구 7명과 함께 똑같이 나누어 가진 후 구슬치기를 하여 5개를 잃었습니다. 한별이의 남은 구슬이 13개라면, 한별이가 처음에 가지고 있던 구슬은 모두 몇 개입니까?

유형 14 쿡을 120개씩 담은 상자가 8개 있습니다. 이 쿡을 한 사람에게 30개씩 모두 나누어 준다면 몇 명에게 나누어 줄 수 있습니까?

문제푸는 방법 찾기(1)

유형 15 용수철에 30g의 추를 달았더니 길이가 10cm가 되었습니다. 이 용수철에 66g의 추를 달았을 때의 길이가 16cm가 되었다면, 추를 달지 않았을 때의 용수철의 길이는 얼마입니까?

유형 16 같은 무게의 빵 100개가 들어 있는 빵 한 상자의 무게는 20kg입니다. 상자에 들어 있는 빵 100개의 무게가 상자만의 무게보다 16kg 더 무거울 때, 빵 1개의 무게는 몇 g입니까?

유형 17 아들이 7살일 때 어머니의 연세는 아들의 나이의 5배였습니다. 어머니가 몇 세일 때 아들의 나이의 2배가 되겠습니까?

문제푸는 방법 찾기(1)

유형 18

과일 가게에서 1개에 550원 하는 사과 200개를 사왔습니다. 그 중 12개는 썩어서 버리고, 나머지 사과는 12200원의 이익을 남기고 팔았습니다. 이 가게에서는 사과 1개를 얼마씩에 팔았습니까?

유형 19

한별이는 하루에 은행잎을 18장씩 주워서 오늘까지 모두 126장을 모았습니다. 예슬이는 내일부터 하루에 은행잎을 24장씩 주워서 모으려고 합니다. 두 사람이 모은 은행잎의 수가 같아지려면 한별이와 예슬이는 며칠 동안 함께 은행잎을 모아야 합니까?

유형 20

한솔이의 나이에 5배를 하면, 아버지의 연세보다 $\square$ 살이 더 적습니다. 또, 아버지의 연세는 한솔이보다 31살이 더 많습니다. 아버지의 연세가 한솔이의 나이의 2배가 되는 것은 몇 년 후입니까?

응용 경시 4

문제푸는 방법 찾기(2)

docssam의 확실한 개념 이렇게!

문제푸는 방법 찾기(2)

1. 가정하기 ('우기가' 기법)

닭과 강아지가 섞여 있을 때, "모두 닭이라고 우겨봅시다!"

실제 다리 수와 가정한 다리 수의 '전체 차이'를 찾고, 동물의 '다리 수 차이(2개)'로 나누어주면 우기지 않은 동물(강아지)의 수가 나옵니다.

**[비법 적용] 시험 점수(맞히면 +5, 틀리면 -3) 문제도 '모두 맞혔다고 우기가'로 똑같이 풀
니다!**

2. 연비와 비례 배분

가:나 = 2:3 이고 나:다 = 4:5 라면, 공통으로 있는 '나'의 비율을 3과 4의 **최소공배수(12)**로 맞춰줍니다.

그러면 가:나:다 = 8:12:15 로 한 번에 연결할 수 있어 전체 수량을 비례하여 쉽게 나눌 수 있습니다.

개념 유형 1

문제푸는 방법 찾기(2)

개념 문제

관호는 물건을 100개를 옮기는데, 1개를 옮길 때마다 100원씩 받기로 하고, 물건을 깨뜨리면 운반비를 받지 않고 1개당 1200원씩 보상하기로 하였습니다. 물건을 모두 옮긴 후 4800원을 받았을 때, 관호가 깨뜨린 물건은 몇 개입니까?

ex1 닭과 토끼가 모두 25마리 있습니다. 다리 수의 합이 78개일 때, 닭과 토끼는 각각 몇 마리입니까?

ex2 가영이는 아버지의 심부름으로 130원짜리 우표와 200원짜리 우표를 사러 갔습니다. 모두 30장을 사고 4740원을 지불했다면 가영이는 130원짜리 우표와 200원짜리 우표를 각각 몇 장씩 샀습니까?

ex3 한 개에 550원 하는 라면과 한 개에 500원 하는 아이스크림을 모두 22개 사고 15000원을 낸 후, 거스름돈으로 3400원을 받았습니다. 라면과 아이스크림을 각각 몇 개씩 샀습니까?

개념 유형 2

문제푸는 방법 찾기(2)

개념 문제

영수는 한 자루에 250원인 연필을 몇 자루 살 수 있는 돈으로 한 자루에 220원인 연필을 몇 자루 샀더니 450원이 남았습니다. 영수는 연필을 몇 자루 샀습니까?

ex1

매일 30쪽씩 읽으면 계획한 날까지 다 읽을 수 있는 책이 있습니다. 하루에 25쪽씩 계획한 날까지 읽었더니 45쪽이 더 남았습니다. 처음에는 며칠 동안에 다 읽을 계획이었습니까?

ex2

예슬이네 반 학생들은 현장 학습을 가기 위해 교통비로 1750원을 걷어야 할 것을 2000원씩 걷었더니 9500원이 남았습니다. 예슬이네 반 학생 수는 모두 몇 명입니까?

ex3

한별이는 달걀을 사러 갔습니다. 달걀 한 개에 80원인 줄 알았으나 65원이어서 예상보다 600원이 더 적게 들었습니다. 한별이는 달걀을 몇 개 샀습니까?

개념 유형 3

문제푸는 방법 찾기(2)

개념 문제

유준이는 엄마의 심부름으로 과일가게에 과일을 사러 갔더니 배와 감, 귤의 가격이 다음과 같았습니다. 배 1개와 귤 1개의 값을 각각 구하세요.

- ① 배 3개의 값은 감 5개의 값과 같습니다.
- ② 감 3개의 값은 귤 2개의 값과 같습니다.
- ③ 배, 귤, 감을 5개씩 사고 5000원을 냈습니다.

ex1

다음 조건을 이용하여 연필, 공책, 지우개의 값을 각각 구하시오.

- ① 연필 3자루의 값과 공책 2권의 값은 같습니다.
- ② 공책 5권의 값과 지우개 9개의 값은 같습니다.
- ③ 연필 2자루, 공책 2권, 지우개 2개를 사고 2000원을 냈습니다.

ex2

세 수 A, B, C는 다음 조건에 맞는 수입니다. 세 수 A, B, C를 각각 구하시오.

- ① A의 2배는 B의 5배와 같습니다.
- ② C는 B의 4배와 같습니다.
- ③ 세 수 A, B, C의 합은 75입니다.

개념 유형 4

문제푸는 방법 찾기(2)

개념 문제

어떤 그릇에 물을 가 컵으로 10번, 나 컵으로 15번 붓거나 또는 가 컵으로 8번, 나 컵으로 21번 부으면 가득 채워집니다. 이때, 이 그릇에 가 컵으로만 물을 부으면 몇 번 만에 가득 채워집니까?

ex1

큰 그릇과 작은 그릇으로 물통에 물을 떠 넣고 있습니다. 큰 그릇으로 3번, 작은 그릇으로 3번 떠 넣으면 물통이 가득 차고 큰 그릇으로 2번 작은 그릇으로 6번을 떠 넣어도 역시 물통이 가득 찬다고 합니다. 작은 그릇으로만 물통을 가득 채운다면 몇 번을 떠 넣어야 합니까?

ex2

길이가 다른 두 종류의 막대로 책상의 가로 길이를 재었습니다. 책상의 가로는 긴 막대 4개, 짧은 막대 6개의 길이의 합과 같고, 또, 긴 막대 3개, 짧은 막대 8개의 길이의 합과 같습니다. 이 책상의 가로 길이는 긴 막대 몇 개의 길이와 같습니까?

개념 유형 5

문제푸는 방법 찾기(2)

개념 문제

A지점에서 B지점까지 가는 데, 시속 10km인 자전거로 가면 시속 60km인 자동차로 가는 것보다 시간이 더 걸린다고 한다. 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하여라.

ex1

A지점에서 B지점까지 시속 80km로 가면 시속 100km로 가는 것보다 1시간이 더 걸린다고 한다. 이때, A, B 사이의 거리를 구하여라.

ex2

A역에서 시속 100km로 출발한 새마을호 열차가 같은 시간에 30km 앞에 있는 B역에서 같은 방향으로 시속 80km로 출발한 무궁화호 열차와 만나려면 몇 km를 달려야 하는지 구하여라.

ex3

철수가 도서관에서 집으로 가는데 시속 8km로 달리면 시속 6km로 걷는 것보다 30분 빨리 집에 도착한다고 한다. 이때, 집에서 도서관까지의 거리를 구하여라.

문제푸는 방법 찾기(2)

유형 1 길이가 80km인 양쪽에 처음부터 끝까지 10m 간격으로 은행나무를 심을 때 필요한 은행나무 수와 8m 간격으로 심을 때 필요한 은행나무 수의 차를 구하시오.

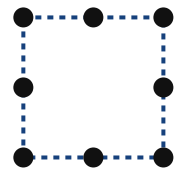
유형 2 색종이 98장을 한별, 석기, 예슬 세 사람이 나누어 가졌습니다. 한별이는 석기보다 6장 더 많이, 석기는 예슬이보다 4장을 더 많이 가졌습니다. 각각 몇 장씩 가졌습니까?

유형 3 어린이들에게 사탕을 나누어 주려고 합니다. 한 사람에게 8개씩 나누어 주면 6개가 남고, 10개씩 나누어 주면 24개가 부족합니다. 어린이들은 몇 명이고, 사탕은 모두 몇 개입니까?

문제푸는 방법 찾기(2)

유형 4 상연이는 일정 기간 동안 돈을 모아 학용품을 사려고 합니다. 하루에 700원씩 모으면 3420원이 부족하고, 하루에 850원씩 모으면 2280원이 남습니다. 남는 돈이 없이 학用品을 사려면 하루에 얼마씩 모아야 합니까?

유형 5 오른쪽 그림과 같이 검은색 바둑돌을 속이 빈 정사각형 모양으로 늘어놓았습니다. 이 정사각형을 흰색 바둑돌로 한 번 둘러싸면, 흰색 바둑돌이 72개 필요합니다. 이 정사각형에 놓인 검은색 바둑돌은 몇 개입니까?



유형 6 둘레가 144m인 연못이 있습니다. 이 연못의 둘레에 8m 간격으로 감나무를 심은 다음 감나무와 감나무 사이에 진달래 두 그루씩을 심으려고 합니다. 감나무와 진달래는 각각 몇 그루가 필요합니까?

문제푸는 방법 찾기(2)

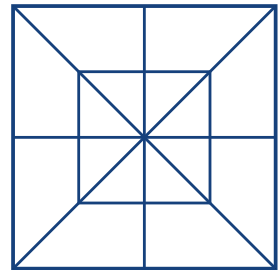
유형 7 갑, 을 두 사람이 같은 금액의 돈을 모아서 도화지를 18장 샀습니다. 그림을 그릴 때 갑이 을보다 4장 더 많이 사용하여 갑은 을에게 160원을 주었습니다. 처음에 두 사람은 얼마씩 냈습니까?

유형 8 용희는 가지고 있던 구슬의 $\frac{1}{2}$ 보다 10개 더 많은 구슬을 친구에게 주고 나머지의 $\frac{1}{2}$ 로 구슬치기를 하여 잃었습니다. 남아 있는 구슬이 22개라면, 처음에 가지고 있던 구슬은 모두 몇 개입니까?

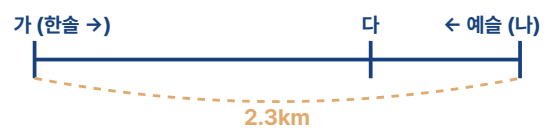
유형 9 1장에 120원인 도화지 몇 장을 살 수 있는 돈으로 1장에 95원인 도화지를 몇 장 샀더니, 375원이 남았습니다. 도화지를 몇 장 샀습니까?

문제푸는 방법 찾기(2)

유형 10 아래 도형에서 찾을 수 있는 삼각형은 모두 몇 개 있습니까?



유형 11 가와 나 두 지점에서 한솔이와 예슬이가 서로 마주 보고 걷기 시작하여 다 지점에 서 만났습니다. 걸은 거리는 한솔이가 예슬이보다 700m 더 길 때, 가에서 다까지의 거리는 몇 m입니까?



문제푸는 방법 찾기(2)

유형 12 학생들에게 연필을 나누어 주려고 합니다. 한 사람에게 3자루씩 나누어 주면 9자루가 남고, 5자루씩 나누어 주면 3자루가 남습니다. 학생 수와 연필 수를 각각 구하시오.

유형 13 가족 수만큼 기념품을 사려고 합니다. 1개에 560원짜리를 사면 480원이 부족하고, 1개에 520원짜리를 사면 320원이 부족합니다. 가족 수는 몇 명입니까?

유형 14 어떤 과일가게에서 4개에 2000원인 사과 20개와 5개에 3000원인 사과 20개를 합하여 8개에 4000원씩 팔았습니다. 이 과일 가게에서는 얼마를 손해 보았습니까?

문제푸는 방법 찾기(2)

유형 15 어느 학교의 4학년 학생이 남학생은 전체의 $\frac{4}{7}$ 보다 21명이 더 적고, 여학생은 전체의 $\frac{1}{2}$ 보다 49명이 더 적습니다. 4학년 전체 학생 수는 몇 명입니까?

유형 16 바둑돌을 안이 차도록 정사각형 모양으로 가로와 세로를 늘어놓았더니 12개가 남아 2열씩 늘렸더니 20개가 부족했습니다. 바둑돌은 모두 몇 개 있습니까?

유형 17 어떤 선거에 2명의 후보자가 있습니다. 투표 결과 5248표 중 40표는 무효표였고 두 사람의 표차가 594표일 때, 두 사람이 얻은 표의 수를 각각 구하시오.

문제푸는 방법 찾기(2)

유형 18 긴 의자에 4명씩 앉았더니 35명이 앉지 못해서 6명씩 앉았더니 15명이 더 앉을 수 있었습니다. 사람 수와 의자 수를 각각 구하시오.

유형 19 어떤 사람이 달걀 3000개를 운반하는데, 1개를 운반할 때마다 5원씩 운반비를 받기로 하고, 운반 도중 달걀이 깨지면 운반비를 받지 않고 1개당 50원씩 보상하기로 했습니다. 이 사람이 달걀을 모두 운반한 후 받은 금액이 6750원이라면 달걀을 몇 개 깼습니까?

유형 20 예술이는 똑같은 연필 8자루를 살 수 있는 돈을 갖고 있습니다. 연필을 한 자루에 30원씩 더 싸게 사면 10자루를 살 수 있습니다. 예술이는 얼마를 갖고 있습니까?

응용 경시 4

규칙 찾아 문제 해결하기(1)

docssam의 확실한 개념 이렇게!

규칙 찾아 문제 해결하기(1)

1. 수열의 차례와 규칙 (등차수열)

3, 8, 13, 18... 처럼 5씩 커지는 규칙에서 20번째 수를 찾으려면?

첫째항(3)에 늘어나는 규칙(5)을 **(20 - 1)번** 더해주면 됩니다.

[계산 비법] $3 + (19 \times 5) = 98$

2. 특별한 수열의 패턴 (제곱수 & 곱셈)

- 제곱수 규칙: 1, 4, 9, 16, 25... → $n \times n$ (예: 10번째는 $10 \times 10 = 100$)
- 곱셈 규칙: 2, 6, 12, 20, 30... → $n \times (n+1)$ (예: 8번째는 $8 \times 9 = 72$)

개념 유형 1

규칙 찾아 문제 해결하기(1)

개념 문제 다음과 같이 수를 늘어놓았습니다. 물음에 답하시오.

1, 3, 6, 10, 15, ...

(1) 32번째 놓이는 수는 어떤 수입니까?

(2) 100에 가장 가까운 수가 되는 것은 몇 번째입니까?

ex1 다음과 같이 수를 늘어놓을 때, 30째 번에 놓이는 수는 어떤 수입니까?

2, 5, 8, 11, 14, 17, ...

ex2 수를 보고 물음에 답하시오.

$\frac{2}{3}$, $\frac{4}{7}$, $\frac{6}{11}$, $\frac{8}{15}$, $\frac{10}{19}$, ...

(1) 다음에 놓이는 수는 어떤 수입니까?

(2) 20째 번에 놓이는 수는 어떤 수입니까?

ex3 다음과 같이 바둑돌을 늘어놓을 때, 36째 번에 놓이는 바둑돌은 무슨 색입니까?

● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ...

개념 유형 2

규칙 찾아 문제 해결하기(1)

개념 문제 대응표를 보고, 물음에 답하시오.

Δ	5	7	9	11	13	...
$\square$	8	14	20	38	44	...

(1) Δ 와 $\square$ 사이의 관계를 식으로 나타내시오.

(2) 위의 대응표를 완성하시오.

ex1 세로의 길이를 3cm로 하고, 가로 길이를 여러 가지로 바꾸어 만든 직사각형의 둘레의 길이를 알아보았습니다. 물음에 답하시오.

(1) 표를 완성하시오.

가로 (cm)	1	2	3	4	5	6	7
둘레 (cm)							

(2) 가로의 길이와 세로의 길이의 관계를 식으로 나타내시오.

ex2 규칙을 찾아 빈 칸에 알맞은 수를 써 넣으시오.

Δ	24	12	8	6		3
$\star$	1	2			8	24

개념 유형 3

규칙 찾아 문제 해결하기(1)

개념 문제

다음 수들은 일정한 규칙에 따라 늘어놓은 것입니다. 15번째 수는 얼마입니까?

$$\frac{1}{2}, \frac{3}{6}, \frac{5}{10}, \frac{7}{14}, \dots$$

ex1

다음은 앞의 수에 똑같은 수를 더하여 만든 수열입니다. ㉠가 30번째 수라고 할 때, ㉠는 얼마입니까?

$$\square, 9, \square, \square, \square, 37, \dots, \textcircled{㉠}$$

ex2

3부터 시작하여 6씩 뛰어 세면 3, 9, 15, ..., 735가 됩니다. 735는 몇 번째 수입니까?

ex3

다음 수들은 일정한 규칙에 따라 늘어놓은 것입니다. 20번째 수는 얼마입니까?

$$3\frac{1}{2}, 1\frac{4}{7}, 1\frac{1}{4}, 1\frac{2}{17}, 1\frac{1}{22}, 1, \dots$$

개념 유형 4

규칙 찾아 문제 해결하기(1)

개념 문제

다음은 일정한 규칙에 따라 수를 늘어놓은 것입니다. 1379는 몇 번째 수인지 구하시오.

1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, 37, ...

ex1

아래와 같이 수를 늘어놓았을 때, 30번째 줄의 가장 가운데 수를 구하시오.

1번째 줄 :	1
2번째 줄 :	2 3 4
3번째 줄 :	5 6 7 8 9
4번째 줄 :	10 11 12 13 14 15 16
5번째 줄 :	17 18 19 20 21 22 23 24 25

ex2

다음은 일정한 규칙에 따라 수를 늘어놓은 것입니다. ㉠에 알맞은 수를 구하시오.

3, 5, 14, 30, 53, □, □, □, ㉠, ...

ex3

다음은 일정한 규칙에 따라 수를 늘어놓은 것입니다. 925는 몇 번째 수인지 구하시오.

1, 5, 13, 25, 41, 61, 85, 113, ...

규칙 찾아 문제 해결하기(1)

유형 1 아래와 같은 도형의 패턴이 계속 이어집니다. 1233번째 그림은 어떤 그림입니까?

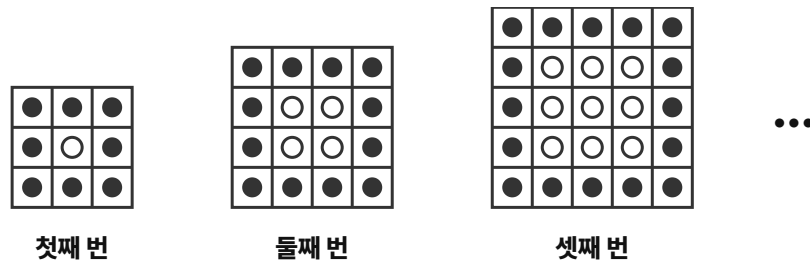


유형 2 아래와 같은 문양의 배열에서 323번째 그림은 어떤 그림입니까?

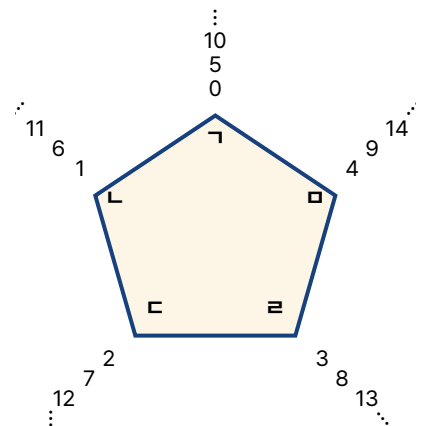


규칙 찾아 문제 해결하기(1)

유형 3 그림과 같이 규칙에 따라 바둑돌을 정사각형 모양으로 늘어놓았습니다. 가운데에 흰색 바둑돌이 81개 놓인 모양에서 둘레에 놓이는 검은색 바둑돌의 수는 몇 개입니까?



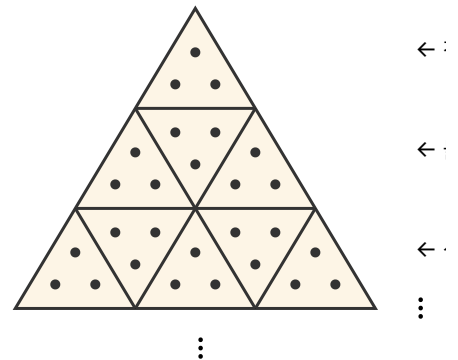
유형 4 그림과 같이 오각형의 꼭지점에 0에서 300까지의 수가 순서대로 씌여져 있습니다. 203은 어느 꼭지점에 위치하며 그 꼭지점에서 몇째 번에 있습니까?



규칙 찾아 문제 해결하기(1)

유형 5 2, 6, 10, 14, 18, ...과 같이 규칙적으로 수가 놓여 있습니다. 50째 번에 오는 수는 어떤 수입니까?

유형 6 작은 정삼각형에는 각각 점이 3개씩 찍혀 있습니다. 작은 정삼각형을 붙여 큰 정삼각형을 만든 후 점의 개수를 세어 보니 모두 192개였습니다. 작은 정삼각형을 몇 개 줄까지 붙여 만든 것입니까?



유형 7 성냥개비를 사용해서 오른쪽과 같이 정사각형을 계속 만들려고 합니다. 물음에 답하십시오.



- (1) 성냥개비 73개로 정사각형을 몇 개 만들 수 있습니까?
- (2) 정사각형 36개를 만들려면 성냥개비는 몇 개가 필요합니까?

규칙 찾아 문제 해결하기(1)

유형 8 일정한 규칙에 따라 수를 나열한 것입니다. 빈 칸에 알맞은 수를 써 넣으시오.

5, 6, 11, 17, 28, [], [], 118, ...

유형 9 다음과 같이 직사각형 모양으로 바둑돌이 놓여져 있습니다. 물음에 답하시오.

- (1) 가로 한 변에 놓은 흰색 바둑돌이 10개일 때, 검은색 바둑돌은 모두 몇 개입니까?
- (2) 둘레에 놓인 흰색 바둑돌이 모두 50개일 때, 검은색 바둑돌은 모두 몇 개입니까?

규칙 찾아 문제 해결하기(1)

유형 10 아래와 같이 수를 늘어놓았을 때, 15번째 줄의 가장 오른쪽에 있는 수를 구하시오.

1번째 줄 :	1
2번째 줄 :	3 5
3번째 줄 :	7 9 11
4번째 줄 :	13 15 17 19
5번째 줄 :	21 23 25 27 29

유형 11 다음은 일정한 규칙에 따라 분수를 늘어놓은 것입니다. 20번째 분수를 구하시오.

$\frac{1}{2}, \frac{3}{5}, \frac{5}{9}, \frac{7}{14}, \frac{9}{20}, \frac{11}{27}, \dots$

유형 12 아래와 같이 수를 늘어놓았을 때, 15번째 줄의 가운데에 있는 수를 구하시오.

1번째 줄 :	1
2번째 줄 :	3 5
3번째 줄 :	7 9 11
4번째 줄 :	13 15 17 19
5번째 줄 :	21 23 25 27 29

규칙 찾아 문제 해결하기(1)

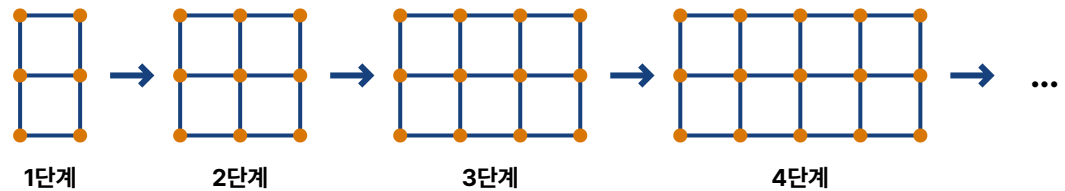
유형 13

다음은 일정한 규칙에 따라 분수를 늘어놓은 것입니다. 처음으로 $\frac{1}{5}$ 보다 작아지는 경우는 몇 번째입니까?

$$\frac{1}{2}, \frac{3}{5}, \frac{5}{9}, \frac{7}{14}, \frac{9}{20}, \frac{11}{27}, \dots$$

유형 14

아래 그림과
같이
성냥개비로
세로가 2칸인
직사각형을
만들려고
한다.
성냥개비가
모두
200개뿐일
때, 가능한한
큰 직사각형을
만든다면,
가로로 놓일
성냥개비는
최대 몇
개이겠는가?



유형 15

다음에 나타나는 분수들은 분모는 3씩 작아지고 분자는 3씩 커지는 분수들이다. 처음으로 가분수가 나타나는 것은 몇 번째 분수인지 구하여라.

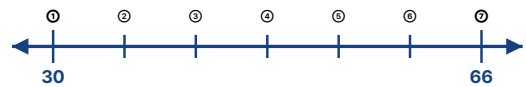
$$\frac{1}{1000}, \frac{4}{997}, \frac{7}{994}, \frac{10}{991}, \dots$$

규칙 찾아 문제 해결하기(1)

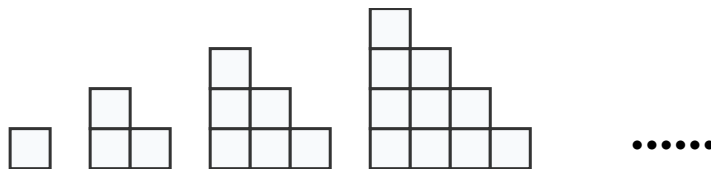
유형 16 다음 분수들은 어떤 규칙에 따라 늘어놓은 것이다. 이 규칙에 알맞도록 30번째 분수를 구하여라.

$$\frac{2}{3}, 1\frac{1}{7}, 1\frac{3}{11}, 1\frac{1}{3}, 1\frac{7}{19}, \dots$$

유형 17 아래 그림과 같이 수직선 위에 30과 66 사이를 6등분한 간격으로 눈금이 그려져 있다. 270은 몇 번이 되겠는지 구하여라.

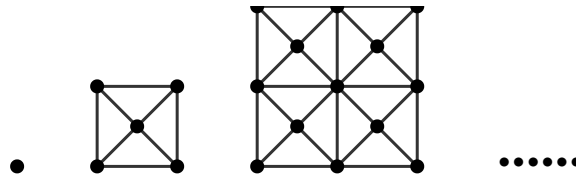


유형 18 한 변의 길이가 1cm 정사각형을 다음 그림과 같은 방법으로 붙여 나갔다. 100번째 도형의 둘레는 몇 cm인지 구하여라.



규칙 찾아 문제 해결하기(1)

유형 19 다음 그림과 같이 점을 찍어 나갈 때 10번째 그림에 쓰인 점의 개수를 구하여라.



유형 20 다음은 일정한 규칙에 따라 수를 늘어놓은 것입니다. ㉔에 알맞은 수를 구하시오.

1000, 988, 970, 946, 916, 880, □, □, □, □, ㉔, ...

한눈에 보는 빠른 정답표

1. 문제푸는 방법 찾기(1)

개념 및 EX	
개념 유형 1	
개념	(1) 183,000원 (2) 60그루
ex 1	34그루
ex 2	42그루
ex 3	298m
개념 유형 2	
개념	(1) 15 (2) 빈칸 맞게 채우기
ex 1	빈칸 맞게 채우기
ex 2	빈칸 맞게 채우기
개념 유형 3	
개념	학생 7명, 굴 46개
ex 1	학생 10명, 연필 74자루
ex 2	어린이 6명, 사탕 30개
ex 3	돈 1400원, 사과 150원

필수 유형 1~20	
유형 1	가=15, 나=14, 다=18
유형 2	빨=6, 노=9, 파=5 (개)
유형 3	3110원
유형 4	3880원
유형 5	5권
유형 6	10650원
유형 7	2L
유형 8	3,550,000원
유형 9	290, 230
유형 10	남 452명, 여 416명
유형 11	가로 65cm, 세로 35cm
유형 12	200,750원
유형 13	144개
유형 14	32명
유형 15	5cm
유형 16	180g
유형 17	56세
유형 18	650원
유형 19	21일
유형 20	12년 후

한눈에 보는 빠른 정답표

2. 문제푸는 방법 찾기(2)

개념 및 EX	
개념 유형 1	
개념	4개
ex 1	닭 11마리, 토끼 14마리
ex 2	130원 18장, 200원 12장
ex 3	라면 12개, 아/크 10개
개념 유형 2	
개념	15자루
ex 1	9일
ex 2	38명
ex 3	40개
개념 유형 3	
개념	배 1000원, 굴 360원
ex 1	연필 200, 공책 300, 지우개 500
ex 2	A=30, B=12, C=48
개념 유형 4 & 5	
개념 4	15번
개념 5	12km

필수 유형 1~20	
유형 1	4000그루
유형 2	한별 38, 석기 32, 예슬 28
유형 3	어린이 15명, 사탕 126개
유형 4	790원
유형 5	288개
유형 6	감나무 18, 진달래 36 (그루)
유형 7	1080원
유형 8	108개
유형 9	15장
유형 10	16개
유형 11	3000m
유형 12	학생 6명, 연필 27자루
유형 13	4명
유형 14	2000원
유형 15	196명
유형 16	60개
유형 17	2307표, 2901표
유형 18	사람 85명, 의자 15개
유형 19	150개
유형 20	1200원

한눈에 보는 빠른 정답표

3. 규칙 찾아 문제 해결하기(1)

개념 및 EX	
개념 유형 1	
개념	(1) 528 (2) 14번째
ex 1	89
ex 2	(1) 12/23 (2) 40/79
ex 3	검은색
개념 유형 2	
개념	(1) $\square = \triangle \times 3 - 7$ (2) 26, 32
ex 1	(1) 8, 10... (2) 둘레 = (가로 + 3) $\times$ 2
ex 2	$\triangle$: 4, $\star$: 3, 4, 6
개념 유형 3	
개념	29/58
ex 1	65
ex 2	123번째
ex 3	1/26
개념 유형 4	
개념	53번째
ex 1	450

필수 유형 1~20	
유형 1	정삼각형
유형 2	흰원
유형 3	40개
유형 4	점 L, 41번째
유형 5	198
유형 6	8째 줄
유형 7	(1) 24개 (2) 112개
유형 8	45, 73
유형 9	(1) 18개 (2) 144개
유형 10	225
유형 11	39/106
유형 12	225
유형 13	18번째
유형 14	67개
유형 15	334번째
유형 16	1과 20/31
유형 17	④
유형 18	400cm
유형 19	220개
유형 20	836

